$$(x_1-2)^2+(y_1+3)^2=(x_1-3)^2+(y_1+4)^2$$

$$x_1^2-4x_1+4+y_1^2+6y_1+9 = x_1^2-6x_1+9+y_1^2+8y_1+16$$

$$2x_1-2y_1-12=0$$

$$x_1-y_1-6=0$$

$P(x_1, y_1)$ –ன் இயங்குவரை $x-y-6=0$.

எடுத்துக்காட்டு 3.3

(–5, 1) மற்றும் (3, 2) என்ற புள்ளிகளுடன் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் வகையில் நகரும் புள்ளியின் இயங்குவரையைக் காண்.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் A(–5, 1) மற்றும் B(3, 2) என்க.

$P(x_1, y_1)$ என்பது இயங்குவரையின் மீது ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

$\angle APB = 90^\circ$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது ΔAPB ஓர் செங்கோண முக்கோணமாகும்

$$BA^2 = PA^2+PB^2$$

$$(3+5)^2+(2-1)^2=(x_1+5)^2+(y_1-1)^2+(x_1-3)^2+(y_1-2)^2$$

$$65 = x_1^2+10x_1+25+y_1^2-2y_1+1+x_1^2-6x_1+9+y_1^2-4y_1+4$$

அதாவது $2x_1^2+2y_1^2+4x_1-6y_1+39-65=0$

அதாவது $x_1^2+y_1^2+2x_1-3y_1-13=0$

எனவே $P(x_1, y_1)$ –ன் இயங்குவரை $x^2+y^2+2x-3y-13=0$

பயிற்சி 3.1

1. (1, 3) என்ற புள்ளிக்கும், x-அச்சுக்கும், சமதொலைவில் உள்ளவாறு நகரும் ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதையைக் காண்க.
2. (3, –2) என்ற புள்ளியிலிருந்து, எப்பொழுதும் 4 அலகு தூரத்தில் இருக்கும் புள்ளியின் நியமப்பாதையைக் காண்க.
3. ஒரு நகரும் புள்ளி, (2,1) மற்றும் (1,2) என்ற புள்ளிகளிலிருந்து உள்ள தொலைவுகள் 2:1 என்ற விகிதத்தில் இருக்குமாறு நகருகிறதெனில், அப்புள்ளியின் இயங்குவரையைக் காண்க.
4. (7, –6) மற்றும் (3,4) என்ற புள்ளிகளுக்கு சமதூரத்தில், x - அச்சின் மீதமைந்த ஒரு புள்ளியைக் காண்க.
5. A(–1, 1) மற்றும் B(2, 3) என்பன இரு நிலைப்புள்ளிகள் எனில் முக்கோணம் APB –ன் பரப்பளவு 8 ச.அலகுகள் என்றவாறு நகரும் P என்ற புள்ளியின் நியமப் பாதையைக் காண்க.

3.2 நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பு (System of straight lines)

3.2.1 நினைவு கூறுதல் – நேர்க்கோடுகள்

முந்தைய வகுப்புகளில், பகுமுறை வடிவியல் பற்றிய அடிப்படை கருத்துருக்களை, அறிந்துள்ளோம். தூர வாய்பாடு, பிரிவு வாய்பாடு, முக்கோணத்தின் பரப்பு காணும் வாய்பாடு மற்றும் கோடுகளின் சாய்வு முதலியனவற்றை கீழ்வகுப்புகளில் கற்றுள்ளோம். நேர்கோடுகளின் பலவகை சமன்பாடுகளை, 10 ஆம் வகுப்பில் கற்றுள்ளோம். 11 ஆம் வகுப்பின் புதிய கருத்துக்களையும், புதிய வரையறைகளையும் நன்கு புரிந்து கொள்ள, நினைவு கூறுதல் அவசியமாகிறது.

நேர்க்கோடுகளின் பல்வேறு வடிவங்கள்:

(i) சாய்வு– வெட்டுத்துண்டுவடிவம்

சாய்வு m மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு c உடைய நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = mx+c$ ஆகும்

(ii) புள்ளி– சாய்வு வடிவம்

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $P(x_1,y_1)$ வழிச் செல்வதும் சாய்வு m உடையதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$y-y_1=m(x-x_1)$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 56 20-04-2020 05:04:26 PM